

blog_001 : OpenFOAM + FrontISTR で「熱流体固体連成 → 熱膨張」をやってみる 一さらに熱伝達率の分布まで出す

このブログシリーズは、106 でやった一連の研究（熱流体固体連成・データ同化・ROM）を、手を動かしながら少しずつ理解していくためのものです。第1回は土台となる

1. **OpenFOAM** で熱流体固体連成（**CHT**）を解いて温度場を出す
2. その温度場を **FrontISTR** に渡して熱膨張（変位）を出す
3. **CHT** の結果から熱伝達率 h の分布・各面の値を算出する

の3本立てです。数式は最小限にして、まず「何をしているか」の絵をつかむことを優先します。

この記事の範囲：本記事は **OpenFOAM (CHT)** と **FrontISTR の”計算そのもの”** の話です。データ同化 (OI・EnKF) の中身は扱いません (それぞれ blog_002・blog_003 で別途)。

この記事と EnKF の関係

ここで実行しているのは **EnKF** そのものではありません。OpenFOAM の CHT と FrontISTR の熱弾性解析を一度きちんと計算し、温度・変位・熱伝達率の時刻歴を得ます。この結果を「真値」とみなして観測値を人工的に作ると、後続の双子実験（英語では **OSSE: Observing System Simulation Experiment** = 観測システムシミュレーション実験。気象分野で「そのセンサ構成で本当に推定できるか」を事前に評価するために使われる手法）で EnKF がどれだけ温度場や未知量を復元できるかを、誤差の正解が分かる状態で検証できます。



図の左から右が計算の順序です。このページの計算結果が、次回以降で **EnKF** を詳しく説明するための正解値 (**synthetic truth**) になります。EnKF の予報・観測摂動・共分散・カルマンゲイン・更新式は、blog_002 (OI) および EnKF 解説記事で独立に導出します。

0. 背景 一なぜ熱変形を推定したいのか

技術の話に入る前に、この研究が何の役に立つのかを文献で押さえておきます。主張には無料で読める出典を付けます（有料しか根拠が無いものは、そう明記します）。

0-1. 熱変位は加工誤差の最大の原因

Li, Z., Vogl, G. W., Kinzel, E. C., Santa, B., Landers, R. G. (2024) “Machine Tool Thermal Error Measurement and Prediction via Wireless Microscope”, *Manufacturing Letters* **41**, 1440–1451（オープンアクセス）全文無料: https://tsapps.nist.gov/publication/get_pdf.cfm?pub_id=957076

“Thermal errors can contribute **up to 75 percent** of the overall machining errors of a machined part.”

同じ数字は **Bünger, A. et al. (2023)** arXiv:2306.12736 (<https://arxiv.org/abs/2306.12736>) でも「Mayr et al., 2012 によれば熱誤差は最終製品の製造誤差の **75 %** を占める」と引用されています。

0-2. 対策は「回避」と「補償」の2つ

同じく Li et al. (2024) より:

“In general, there are two methods for thermal error reduction: **thermal error avoidance** and **thermal error compensation**.”

“**Thermal error avoidance is typically a more costly solution than thermal error compensation** and is more sensitive to modeling errors and unknown disturbances.”

回避＝低膨張材料・潤滑や冷却の最適化で、機械を温度変化に鈍感にする。補償＝温度から変形を予測し、その分だけ指令位置をずらす。コスト面から補償が実務の主役、というのが文献の立場です。

補償が何をしているかも、同論文が明快に書いています:

“thermal error compensation is normally based on a **predictive model established by the thermal error measurement of a machine tool**.”

“employ a **predictive error model, which are inverted to determine compensation amounts**. Common thermal error models include **least-square regression, finite element, neural network, gray system, etc.**”

つまり「多点の温度と刃先変位を実測 → 関係をモデル化 → モデルを逆に使って補正量を出す」。

0-3. メーカー各社の実装

☑ 各社の公開情報（製品ページ）に基づく。数値は各社の公称値。

オークマ	ヤマザキマザック	DMG MORI	牧野フライス
技術名	サーモフレンドリーコンセプト TAS-C/TAS-S	AI Thermal Shield	Spindle Growth Sensor（個別技術の集合）
一言でいうと	変形を予測しやすい形に設計してから測定	学習で補正を育てる	変位を直接測って直す
特徴的な入力	送り軸の位置情報	クーラント ON/OFF・機械位置	主軸伸びの実測
ハード側	熱変形の単純化構造	全軸ボールねじ軸冷却	冷却リニアガイド
公称性能	127 機種中 83 機種・5 万台超	室温 8℃変化で 6 μm 維持	長期安定精度

オークマ／マザック／DMG MORI／牧野

TAS = Thermo Active Stabilizer（読み：ティー・エー・エス）。-C は Construction（環境熱変位制御）、-S は Spindle（主軸熱変位制御）。

オークマが他社と違う点は、熱を抑えるのではなく「熱変形の単純化構造」で変形そのものを予測しやすい形に設計していること。機械と CNC（OSP）を両方自社で作っているため、構造設計と補正を一体で最適化できます。本研究の言葉でいえば、場の低次元性を設計変数にしていることになります。

補正のタイミング：事前に予測モデルを作り、運転中は CNC が温度を常時読んでオフセットを更新し続ける（加工の合間に測るのではない）。FANUC も 2022 年に「AI 熱変位補正」を発表し、多点温度入力用の I/O ユニットを提供しています。

0-4. しかし「温度が合っても変形が合う」とは限らない
ここが本研究の動機です。Bünger et al. (2023)（無料 <https://arxiv.org/abs/2306.12736>）：

“the accuracy of the TCP prediction depends highly on the accuracy of the model parameters, such as heat exchange parameters, and the initial temperature”

理由は 3 つあります。

1. 効くのは温度そのものではなく勾配。柱の上下にわずかな温度差があるだけで曲げが生じ、主軸先端ではここで拡大される。「平均温度が合っている」ことは何の保証にもならない。

2. 熱伝達率を直接測る計測器が存在しない。

- <https://pmc.ncbi.nlm.nih.gov/articles/PMC12473924/>（2025、無料）... CHTC を直接測る専用計測器が無く、熱流束センサや赤外サーモグラフィでも測れない
- <https://www.mdpi.com/2075-1702/9/9/184>（Machines 2021、オープンアクセス）... FEM の精度は熱源・熱伝達係数・境界条件の定義に依

存するが、汎用的な定義は困難

3. 標準試験は実運転を模擬していない。ISO 230-3:2020（無料プレビューに Scope 全文: <https://cdn.standards.itech.ai/samples/73291/b10e76761d1945c6b7648d2fea86b6a8/ISO-230-3-2020.pdf>）が規定するのは ETVE（環境温度変動）・主軸回転・直線軸・回転軸の 4 試験ですが、規格自身が：

“The test conditions described in this document are not intended to simulate the normal operating conditions... For example, use of coolants can significantly affect the actual thermal behaviour... these tests are considered only as the preliminary tests”

ゆえに：限られた実測から境界条件ごと補正し、熱変形そのものを推定する枠組みが要る。それが本シリーズで作るものです。

0-5. 計測の方法（間接法と直接法）

	間接法	直接法
測るもの	温度	刃先とワークの相対変位
道具	熱電対、測温抵抗体、サーマルカメラ	レーザ干涉計、静電容量センサ、タッチプローブ
変位の求め方	温度→変形モデルで予測	そのまま実測
短所	モデルの精度に依存	多点測定に時間がかかる（加工を止める）

タッチプローブとは、主軸に装着する接触式の測定器です。先端の球が対象に触れた瞬間に信号を出すので、そのときの機械座標から位置が分かります。熱変位の測定では基準球を定盤に固定しておき、一定時間ごとに測って見かけの位置の移動量を読みます。機械に元から付いていることが多く追加投資が小さい一方、測るたびに加工を止める必要があります。

カメラでも測れます。Li et al. (2024)（上記、無料）は主軸にワイヤレス顕微鏡を付け、テーブルに貼った基準マーク（フェムト秒レーザ加工、楕円格子 350 μm 間隔、行・列の番号付き）を撮影して画像解析で 3 方向の変位を出しました。精度は「機械の位置決め分解能の 4 倍以内、多くは 2 倍以内」と報告されています。

0-6. この分野の最新研究（2023～2025）

論文	内容	無料
Tschieser et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Ando et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736	加工中の温度変動をリアルタイムで監視する新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Li et al. (2024) https://arxiv.org/abs/2405.18878	超精密加工の熱安定性を評価するための新しい方法を開発し、加工中の温度変動をリアルタイムで監視する。	☑
Chen et al. (2023) https://arxiv.org/abs/2306.12736 </		

定する方向（CHTC のソフトセンサ等）、④測定の低コスト化。Peet (2019) が示すように、熱の問題にデータ同化を持ち込む発想は分野の外では既に実用検討されています。

本シリーズの位置づけ：この3つの潮流（場の推定・配置設計・境界条件の推定）の交点にあり、さらに **OSS** だけで一気通貫に実装して公開している点が特徴です。先行研究との具体的な差分は blog_005 で扱います。

手書きで追うための記号と単位

記号	意味	単位
$T(x, t)$	位置 x 、時刻 t の温度	K (表示は℃)
T_w, T_∞	壁面温度、熱伝達率を定義する周囲基準温度	K
T_{ref}	熱ひずみゼロの基準温度	K
Q, q'', A_i	発熱量、面の熱流束、面 i の面積	W, W/m ² , m ²
h	この回では表面熱伝達率	W/(m ² K)
u, ε, α	変位、ひずみ、線膨張係数	m、無次元、1/K

本ケースでは周囲温度と熱ひずみ基準温度はともに 293.15 K ですが、役割は別です。以下の熱伝達率の式の T_{ref} は周囲基準温度 T_∞ を指します。温度差は 1 K = 1 ℃であり、絶対温度は $T[\text{K}] = T[^\circ\text{C}] + 273.15$ で換算します。

手順は 熱の流れを解く → 温度差から熱ひずみを作る → 拘束下の変位を解く → 壁面熱流束から **h** を診断するです。最後の **h** の診断は、温度を計算した後の後処理です。

0. 題材：片側だけ温められる中空円筒

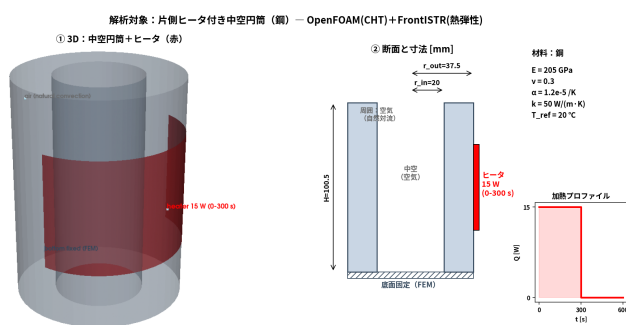


図 1: 解析対象：片側ヒータ付き中空円筒

解析対象の全体像。左 = 3D (赤い帯がヒータ：外周 +X 側、 $z=24.75 \sim 75.75 \text{ mm}$)。中 = 断面と寸法。右 = 材料と加熱プロファイル (0~300 s だけ 15 W)。

- 形：中空の円筒（パイプ）。内径 20 mm、外径 37.5 mm、高さ 100.5 mm。材料は一般構造用鋼材相当。
- 温め方：円筒の側面の片側（+X 側）だけをヒータで

温める（発熱 15 W）。

- 時間：0~300 秒は加熱、300~600 秒はヒータを切つて冷却。
- 狙い：片側だけ温めると円筒はバナナのように反る。この「熱変形」を計算で出したい。

材料定数（鋼材）：

物性	値
ヤング率 E	205 GPa ($2.05 \times 10^{11} \text{ Pa}$)
ポアソン比 ν	0.3
密度 ρ	7850 kg/m ³
線膨張係数 α	$1.2 \times 10^{-5} / \text{K}$
基準温度 T_{ref}	293.15 K (20 ℃、ここで熱ひずみゼロ)

1. STEP 1：OpenFOAM で熱流体固体連成（CHT）

1-1. 「共役熱伝達（CHT）」ってなに？

熱の伝わり方は3つ（伝導・対流・輻射）ありますが、ここで効くのは固体の中の伝導 と 固体まわりの空気の対流です。ふつうの伝熱解析は「固体の表面に熱伝達率 h を与えて」空気を省略します。でも h は本当は場所ごとに違い、事前には分かりません。

そこで 共役熱伝達（Conjugate Heat Transfer, CHT）では

固体と流体（空気）を” 一体で ” 解く

ことをします。固体の中は熱伝導、空気の中は流れ+伝導を解き、境界（固体表面）で温度と熱流束を連続につなぐ。こうすると固体壁に一定の表面熱伝達率 h を直接与えず、流体側の熱輸送を計算できます。ただし外部流体境界・物性・対流モデル・メッシュの仮定は残り、計算結果が実測の真値になるわけではありません。

OpenFOAM でこれを解くソルバが chtMultiRegionFoam です（multi-region = 複数領域を同時に解く）。

1-2. 2つの領域（region）を用意する

CHT では計算領域を2つに分けます。

constant/

└─ solid/ ← 円筒（鋼材）。熱伝導だけ

└─ fluid/ ← まわりの空気。流れ+熱

- solid** (円筒)：物性は鋼材。片側側面にヒータ（発熱）

を与える。

- **fluid** (空気): 円筒を包む空気。外側は 20 °C の壁 (周囲温度)。

境界条件のキモは、固体と空気が接する面です。ここに compressible::turbulentTemperatureCoupledBaffleMixed のような “連成境界条件” を置くと、両側の温度・熱流束を自動でつないでくれます。(=ここで h を人間が与えない、というのが CHT の利点)

1-3. 回すと何が出るか

chtMultiRegionFoam を回すと、各時刻ディレクトリ (60/, 120/, ...) に

- solid/T : 円筒の温度場 (全セルの温度)
- fluid/T, fluid/U : 空気の温度・流れ

が出ます。この solid/T (固体の温度場) が次の STEP で主役になります。片側加熱なので、ヒータ側 (+X) が熱く、反対側 (-X) がぬるい、という左右非対称の温度分布になります。

計算結果の例: $t=300$ s (加熱終了直前) の固体温度場
ヒータ側 (+X) が最も熱く、反対側・底面へ向かって温度が下がる

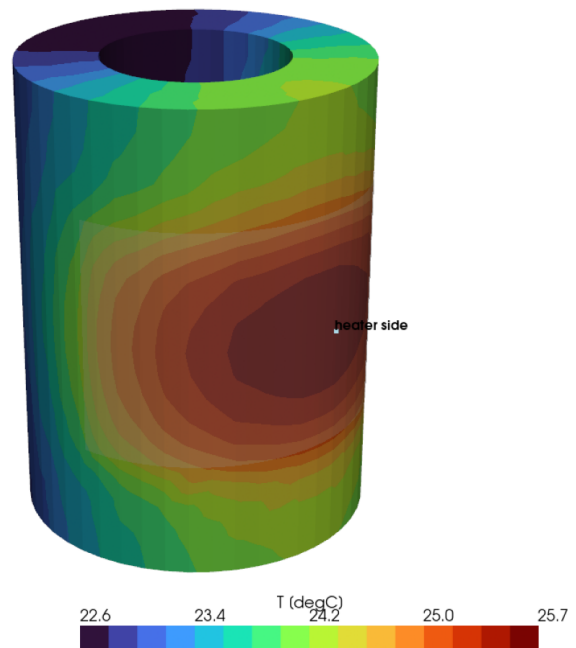


図 3: $t=300$ s の温度場

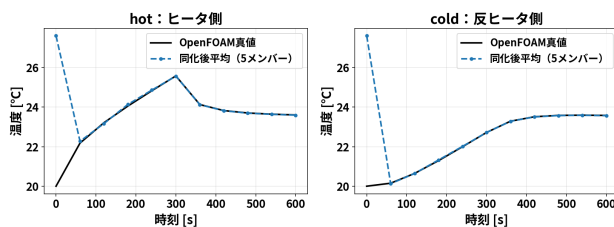


図 2: CHT で計算した各点の温度の時刻歴

実ソルバ (chtMultiRegionFoam) で計算した温度の時間変化。0~300 秒の加熱でヒータ側 (hot) がぐんぐん上がり、反対側 (cold) はゆるやかに上がる。300 秒でヒータ OFF にすると冷却へ。左右で温度が違うのがポイント。

温度「場」としても見ておきます (どこが熱いかが一目でわかります) :

2. STEP 2 : 温度場を FrontISTR へ渡して熱膨張を出す

2-1. なぜソルバを 2 つ使うのか

OpenFOAM は流体・伝熱は得意ですが、構造 (変形・応力) は解きません。一方 **FrontISTR** はオープンソースの有限要素法 (FEM) 構造解析ソルバで、熱膨張が得意です。そこで「温度は **OpenFOAM**、変形は **FrontISTR**」と役割分担します (弱連成 = 一方向に温度を渡すだけ)。

OpenFOAM(CHT) — 温度場 $T(x)$ —> FrontISTR(熱弾性) —> 変位 $u(x)$

2-2. 熱膨張のしくみ (小学校の理科 + α)

金属は温めると伸びます。伸び具合は線膨張係数 α で決まり、温度が基準から $\Delta T = T - T_{\text{ref}}$ だけ上がると、各方向に

$$\varepsilon_{\text{thermal}} = \alpha \Delta T$$

だけ伸びようとします (ε はひずみ = 伸び率)。片側だけ熱いと、熱い側だけ伸びるので円筒が反ります。FrontISTR は各要素のこの「伸びたい量」を集め、要素どうしがつながっている拘束のもとで、全体のつり合う変形 (変位 u) を線形弾性で解きます。

2-3. FrontISTR に渡すもの・返るもの

- 渡す: FEM 節点ごとの温度 (OpenFOAM の solid/T を最寄り節点へ内挿) + 材料定数 (E, ν, α) + 基準温度 T_{ref} + 境界拘束 (底面固定)。
- 返る: 各節点の変位 $u = (u_x, u_y, u_z)$ 。

■なぜ「内挿」が要するのか—2つのソルバは同じ点を見ていない—さらっと「内挿」と書きましたが、ここは連成で最初につまづく所なので図解します。

問題はこうです。OpenFOAM が温度を持っているのはセルの中心（有限体積法だから）。いっぽう FrontISTR が温度を必要とするのは節点（有限要素法だから）。同じ形状を解いていても、値が乗っている場所が違います。しかもメッシュも別物で、本ケースでは CFD セル 20,696 個 に対して FEM 節点 5,040 個 です。

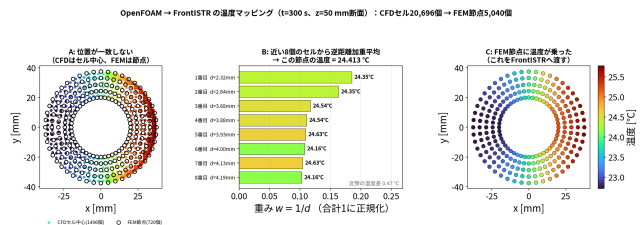


図 4: OpenFOAM から FrontISTR への温度マッピング

$z=50\text{ mm}$ 断面で見た様子 ($t=300\text{ s}$)。A: 色付きの点が CFD セル中心、黒丸が FEM 節点。重ねると互いにずれているのが分かる。B: 1つの節点について、近い8個のセルを距離の近い順に並べ、重み $w = 1/d$ で加重平均する様子。C: こうして全節点に温度が乗った状態。これを FrontISTR へ渡す。

B の中身を数字で: この節点の近くには 2.32~4.19 mm の距離に 8 個のセルがあり、温度は 24.16~24.63 °C とばらついています。距離の逆数で重みを付けると 1 番近いセルが 0.186、8 番目が 0.102 の重みになり、加重平均は 24.413 °C。これがこの節点の温度になります。式で書く:

$$T_p = \frac{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc} T_c}{\sum_{c \in \mathcal{N}_k(p)} w_{pc}}, \quad w_{pc} = \frac{1}{\|x_p - x_c\|}$$

実装はここにあります: 102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/python/openfoam_temperature.py

関数	役割
load_solid_cell_temperatures()	OpenFOAM の <時刻>/solid/C (セル中心) と <時刻>/solid/T (温度) を読む
align_cell_centers_to_node_mesh()	2つの点群のパウンディングボックス中心を合わせて平行移動 (回転・拡大はしない)
interpolate_to_nodes()	各節点について最近傍 $k=8$ 個から逆距離加重 (上の式)

核心部分は 10 行ほどです:

```
for idx in range(n_nodes):
    d = np.linalg.norm(cell_centers - node_coords[idx], axis=1) #
    ← 全セルまでの距離
    nearest = np.argsort(d)[:k] # 近い順に k 個
    dn = d[nearest]
    if dn[0] < 1e-9: # 節点がセル中心と一致したら
        result[idx] = cell_temperatures[nearest[0]] # その値
    ← をそのまま
    continue
    w = 1.0 / dn # 重み=距離の逆数
    result[idx] = np.sum(w * cell_temperatures[nearest]) /
    ← np.sum(w)
```

事前に必要な操作: セル中心の座標ファイル C は OpenFOAM が自動では書かないので、先に出しておきます。

postProcess -func writeCellCentres -region solid -time 300

注意点

- セル順序が命: C と T は同じセル順で書かれるので素直に zip できますが、並列計算のままだと順序が分割ごとになるため reconstructPar が必要です。
- 外挿はしていない: IDW は近傍の平均なので、元の温度範囲を超えません。実際、節点温度は 22.64~25.77 °C で、CFD セルの 22.64~25.78 °C にきれいに収まっています。
- 境界面がやや鈍る: セル中心は表面上に無いため、表面節点は内側のセルから内挿されます。精度を上げるなら境界パッチ値も候補に含める方法がありますが、本研究では温度差が 0.5 °C 程度の緩やかな場なので影響は小さいと判断しています。

(POD 復元した温度を同じ手順で FEM へ渡す話は blog_004 §7-1 にあります。)

底面を固定し上面を自由にしているので、上面がいちばん動きます。ヒータ側の上面 (A) と反対側の上面 (O) で上向き変位 U_z を比べると、片側加熱の「反り」が数値で見えます。この 2 点の差 $U_z(A) - U_z(O)$ が、後のブログで「注目量 (QoI)」として何度も出てきます。

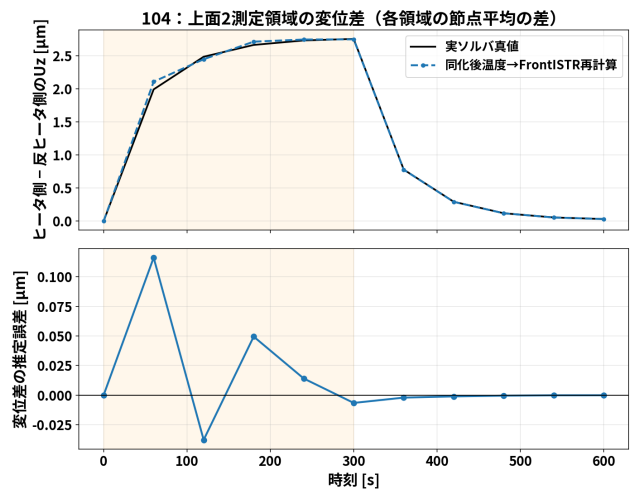


図 5: 熱膨張による変位 (ヒータ側と反対側の差)

FrontISTR で計算した熱変形。片側だけ熱いと上面がヒータ側へ「反り」、ヒータ側 A と反対側 O の上向き変位 U_z に差が出る。温度が上がるほど反りが大きくなり、冷却で戻る。(変形は見やすさのため誇張表示)

2-4. ここまでの一連の流れ

[各時刻] OpenFOAM: solid/T を計算

— FEM 節点温度へ内挿



FrontISTR: 熱ひずみ $\varepsilon = \alpha \Delta T \rightarrow$ つり合い $\rightarrow$ 変位 u



上面 A/O の U_z 、2 点差 = 反りの大きさ

これで「温度 $\rightarrow$ 変形」の物理が一通りつながりました。

3. STEP 3 : 熱伝達率 h の分布と各面の値を算出する

CHT では一定の壁面 h を直接指定しないため、逆に結果から h を”逆算”して分布を見ることができます。「どの面がどれだけ冷えているか」を 1 つの数字 (h) で見える化するわけです。

3-1. 熱伝達率の定義

ある壁面から空気へ逃げる熱流束 (単位面積あたりの熱の流れ) q'' [W/m²] は、壁の温度 T_w と周囲 (基準) 温度 T_{ref} の差に比例するとみなせて、その比例係数が熱伝達率 h です。

$$q'' = h(T_w - T_{\text{ref}}) \Rightarrow h = \frac{q''}{T_w - T_{\text{ref}}} \text{ [W/(m}^2\text{K)]}.$$

- q'' が大きい (よく熱が逃げる) ほど h は大きい。
- 温度差 $T_w - T_{\text{ref}}$ が小さいのに熱が逃げていれば h は大きい。

3-2. OpenFOAM から各面の q'' と T_w を取り出す

CHT を解いた後、chtMultiRegionFoam の結果に対して

- 壁面熱流束 q'' : wallHeatFlux 関数 (functionObject) または後処理ユーティリティで、固体表面の各面 (face) ごとにらせる。
- 壁面温度 T_w : solid/T の表面パッチ値 (各面の温度)。
- 基準温度 T_{ref} : ここでは周囲空気 20°C (293.15 K)。

これらは全部面 (face) ごとに配列で得られるので、面ごとに割り算すれば

$$h_i = \frac{q''_i}{T_{w,i} - T_{\text{ref}}} \quad (i = \text{each face})$$

で「 h の面分布」が作れます。ParaView で h をコンター表示すれば、ヒータ側・反対側・上面・底面でどう h が違うかが色で見えます。

3-3. 面積平均と実効熱伝達率は別の量

面集合を $\mathcal{S}$ とし、 $\Delta T_i = T_{w,i} - T_\infty$ と置きます。面積平均は

$$\bar{h}_A = \frac{\sum_{i \in \mathcal{S}} h_i A_i}{\sum_{i \in \mathcal{S}} A_i}.$$

一方、「総放熱量を同じにする 1 個の h 」を求めるなら、まず面ごとの熱流束を足します。

$$\dot{Q}_{\mathcal{S}} = \sum_{i \in \mathcal{S}} q''_i A_i = \sum_{i \in \mathcal{S}} h_i \Delta T_i A_i = h_{\text{eff}} \sum_{i \in \mathcal{S}} \Delta T_i A_i.$$

右端を h_{eff} について解くと、

$$h_{\text{eff}} = \frac{\sum_i q''_i A_i}{\sum_i \Delta T_i A_i} = \frac{\sum_i h_i \Delta T_i A_i}{\sum_i \Delta T_i A_i}.$$

したがって面積平均と実効値は一般には等しくありません。

例えば同面積 2 面で $h = (10, 20)$ 、 $\Delta T = (1, 3)$ なら、面積平均 15 に対し実効値は $(10 + 60)/(1 + 3) = 17.5$ W/(m² K) です。次節は後者を集計します。

熱流束の符号は「固体から空気へ」を正として揃えます。次節の絶対値による集計は熱流束の大きさを扱う方法で、入熱と放熱が混在する場合の正味熱量とは異なります。温度差がほぼ 0 の面では局所 h の割り算は不安定になります。

3-4. 実際に OpenFOAM で計算した各面の熱伝達率 ($t = 300$ 秒)

方法だけでなく、本当に計算してみます。加熱終了の $t = 300$ 秒で、chtMultiRegionFoam の結果に

postProcess -region solid -func wallHeatFlux -time 300

をかけ、界面 (solid_to_fluid パッチ、**8558** 面) の各面で q'' と T_w を取り出し、 $T_{\text{ref}} = 20^\circ\text{C}$ として面グループごとに実効熱伝達率

$$h = \frac{\sum_i |q''_i| A_i}{\sum_i (T_{w,i} - T_{\text{ref}}) A_i}$$

を集計しました (結果を図と表に)。

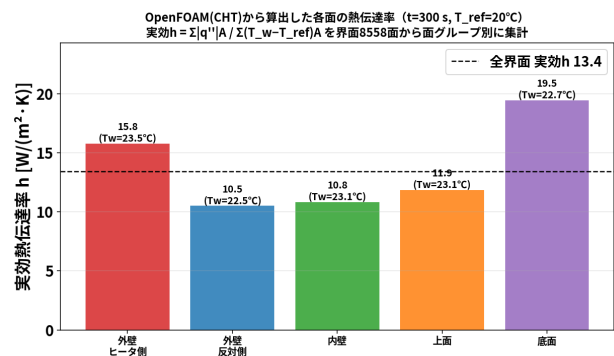


図 6: OpenFOAM から算出した各面の熱伝達率

どの面がどこかを 3D でも見てみます (界面を h で色分け)。ヒータ側 (+X) と反対側 (-X) から見た 2 枚です。

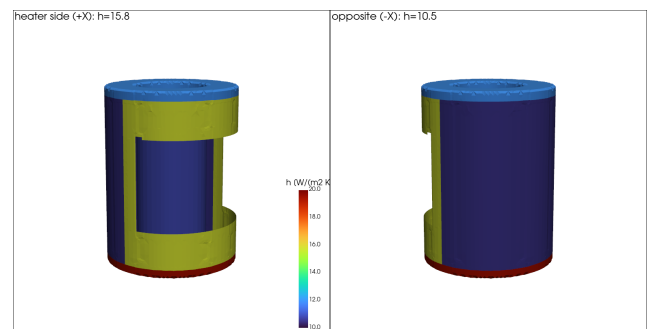


図 7: 熱伝達率を色分けした 3D 図 (どの場所の h か)

界面 (solid_to_fluid パッチ) を熱伝達率で色分け。左=ヒータ側 (+X) から、右=反対側 (-X) から。ヒータ側の外壁 (黄,

15.8) > 反対側（濃紺, 10.5）、底面の縁（赤, 19.5）がいちばん高い、上面（水色, 11.9）、空洞の内壁（青, 10.8）。「どの面がどれだけ冷えているか」が形と一緒に見えます。

ParaView では solid_to_fluid パッチだけを表示し、計算した面フィールド h を面（face）単位の色として表示しています。したがって、図の色は円筒全体の平均ではなく、「その場所の固体表面から空気へ熱が逃げる強さ」です。左図の +X 側外壁、右図の - X 側外壁、円筒の内壁、上面、底面の縁を見比べると、同じ円筒でも場所によって値が変わることが分かります。面名と位置の対応は、solid_to_fluid が空気に接する全界面、outer/top/bottom が外側の各面、inner が中空部の内壁、という境界パッチ定義に基づきます。

面グループ	平均壁温 T_w	実効 h [W/(m ² ·K)]
外壁・ヒータ側 (+X)	23.5 °C	15.8
外壁・反対側 (- X)	22.5 °C	10.5
内壁（空洞）	23.1 °C	10.8
上面	23.1 °C	11.9
底面	22.7 °C	19.5
全界面	—	13.4（OpenFOAM 内蔵の heatTransferCoeff(T) 場とも整合）

読み取れること:

- ヒータ側 (+X) の外壁が高い (15.8) : 温まって周囲空気との差が大きく、対流がよく効く。
- 反対側 (- X) は低い (10.5) : ぬるいぶん熱の逃げも穏やか。→同じ「側面」でも左右で h が約 1.5 倍違う。
- 底面がいちばん高い (19.5) : 底の縁は空気がまわり込みやすく、局所的に強く冷える。
- 全部の面を一律の h で近似する簡易解析がいかに雑かが数字で分かる（場所で 10~20 と 2 倍ばらつく）。

ポイント: CHT は h を入力しない代わりに、結果から h を面ごとに診断できる。「どの面がどれだけ冷えているか」を 1 枚の図+表で定量化できるのが強みです。（値は界面全体の面積重みつき実効値。局所には温度差ゼロ付近で h が跳ねる面もあるため、グループごとの実効値で見るのが安全です。）

4. まとめ 一第 1 回で押さえたこと

1. CHT (chtMultiRegionFoam) は固体+空気を一体で解き、一定の壁面 h を直接指定せず温度場を出す（流体条件等の仮定は残る）。
2. その温度場を FrontISTR に渡すと、熱ひずみ $\alpha \Delta T$ から熱膨張（変位）が出る。片側加熱で円筒は反る。
3. CHT の結果から各面の q'' と T_w を取り出し、 $h = q'' / (T_w - T_{\text{ref}})$ で熱伝達率の分布・面代表値を診断できる。
4. ここで得た温度・変位の時系列が、後続の OI / EnKF 双子実験の真値になる。本記事自体は EnKF の同化計算ではない。

次回 (blog_002) は、この「温度→変形」を土台に、少ないセンサから全体を推定するデータ同化 (OI) へ進みます。まず熱感度解析で”どこを測ると効くか”を見抜き、感度の高い点で OI を回します。行列の計算は節点数をうんと減らした具体例で、

手で追えるようにやります。

参考（このブログの元になった実装・詳細）

- 連成の実装と手順: ../102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/docs/00_openfoam_frontistr_coupling_workflow.md
- 実ソルバ・データ同化の全体: blog_002_oI_data_assimilation.md (OI) · blog_003_ensemble_kalman_filter.md (EnKF)
- 材料定数: ../102_1_frontistr_hollow_cylinder_thermal_expansion/config/material_properties_steel.yaml

研究として何を主張できるか、先行研究の確認範囲と優先する追加検証は研究の優位性と検証計画を参照してください。ROM 双子実験の精度と独立した OpenFOAM + FrontISTR 真値・実測での精度を区別しています。